分步提示与大学生独立解题 研究设计教学示例 教学草稿

立项依据

大学课程中的 AI 辅导需要区分当时做对题和离开工具后独立解题。Bastani 等的高中数学研究采用不同 AI 辅导条件与无辅助测验，说明研究设计可以分别观察工具使用阶段和独立作答阶段。本例拟在大学入门统计课程中比较分步提示与完整解答，观察提示方式与独立解题表现的关系。需要先完成相关文献检索，确认大学情境下已有研究及本方案的具体差异；当前不主张首次发现或已证明创新性。

依据：BASTANI, DESIGN

研究内容

研究问题是：在模型、练习题目与时间相同的条件下，要求学习者先写出思路再获得提示，是否改变其后续独立解题表现？拟比较两种辅导条件：完整解答允许直接获得解答；分步提示先要求展示已有步骤，再提供下一步线索。正式研究前需取得伦理审查意见与材料使用授权，并根据主要结局、预期效应、分配单位及失访情况确定样本量。

研究内容包括题目与评分规则的预试核对、两种条件下的作答过程记录、一周后无 AI 新题测验以及过程和测验结果的联合解释。主要结局拟为一周后无 AI 新题测验成绩，过程指标包括独立尝试、求助和修正记录。分配方式及其可行性需先核定；若按班级分配，应在设计和分析中处理班级相关性。过程记录不能单独证明学习机制。

课程示例暂按 12 个月安排材料准备、预试、实施、分析与归档，此期限仅用于演示。若提示规则执行不稳定，应先修订并重新预试；若无法开展分组比较，应调整研究目标，并明确证据强度变化，不能沿用原因果表述。主要测量拟在练习后一周进行，使用 5 道新题、每题 0 至 20 分、总分 0 至 100 分；测验效度和评分规则仍待核。Section 6 所列每组 50 人的容量仅来自教学假设，不是本项目已确定样本量。分配单位及独立性、缺失处理、阈值与成本仍待核定。

依据：DESIGN, TEACH-GUIDE

研究基础

当前没有申请人的真实前期数据、代表作贡献说明、课程准入证明或设备与合作承诺。本节仅提供公开研究来源和自编研究设想，二者均不能充当申请人研究基础。上述材料仍需申请人提供并核实；本教学稿未开展采样或获得伦理批准。

依据：DESIGN

来源与未决问题

材料属性：teaching-simulation。本文件是受约束的材料组织草稿。科研事实与正式提交仍需研究者核对。

TEACH-GUIDE guide.json，TEACH-SECTION10-01；非官方指南

DESIGN grant.json，课程自编研究设想；未实施

BASTANI Bastani 等，PNAS 2025，10.1073/pnas.2422633122；作者公开版 Experimental Design；仅借鉴研究设计，不复制为团队前期成果

FOUNDATION 缺申请人真实前期工作与条件证明

NOVELTY 相关研究检索和创新性审查未完成

DESIGN 伦理、授权、样本量和分配方案尚未核定

USE AI 协助编写的教学模拟，不用于正式基金申报；国自然使用边界须遵守 2026 年官方要求

HUMAN-SIGNOFF 需要研究者对输入和模板的当前版本签核

研究技术路线与材料核对

以下为拟议研究的教学示意。研究尚未实施，图中的启动条件也尚未核定。图示编辑源随包保留，箭头表示工作次序，不表示因果效应。

图 1 分步提示与完整解答的比较及一周后测量 教学拟议

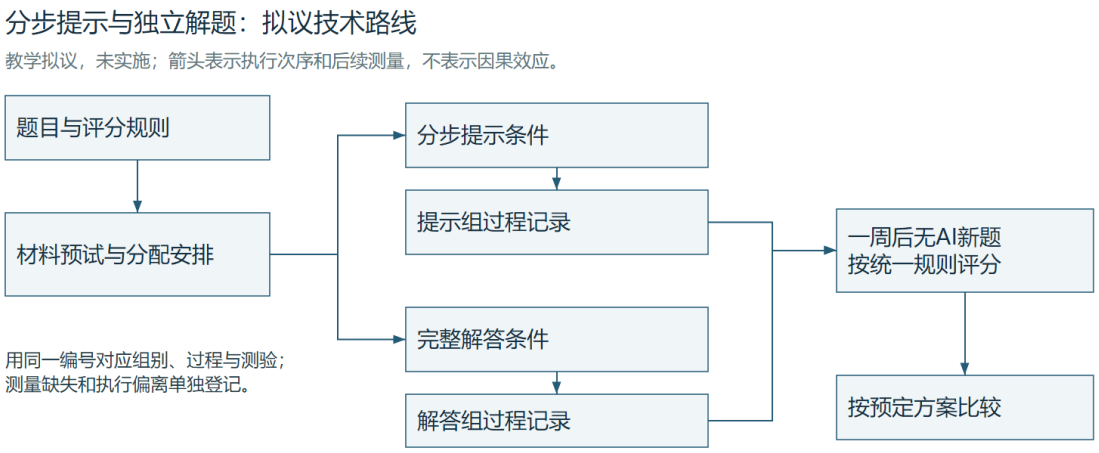


图 2 材料核对不齐时的修订与复查 教学拟议

